

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

日期：_____

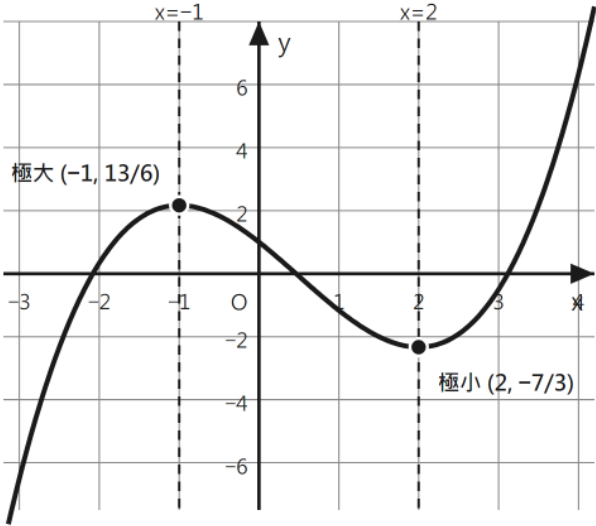
一、先想一想：f'(x) 的正負告訴我們什麼？

把函數的圖形想成一條登山步道的高度：f'(x) 就是「現在往上爬還是往下滑」。

- ① $f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ 在該區間內單調「遞增」（往上爬）
- ② $f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ 在該區間內單調「遞減」（往下滑）
- ③ $f'(x) = 0 \rightarrow$ 「暫時的平地」，若左右正負變號，就是極值（左正右負 = 極大點；左負右正 = 極小點）

二、範例：求三次函數的單調區間與極值

設 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$ ，先睇圖形上「爬升 / 落斜」對應邊段，再逐步用代數確認：



由圖直接睇到：x=-1 之前爬升、x=-1 到 x=2 之間落斜、x=2 之後再爬升——接下來的代數步驟，就是把這幅圖「算出來」。

跟著這四個固定步驟，之後每一題都用同一套框架，不用重新想。這套框架接下來會用在《練習》的每一題上。

算式	這一步在做什麼
$f(x)$ 是多項式函數，定義域為全體實數 R	① 確定定義域

接下來請拿《導數在研究函數中的應用（單調性與極值）——課堂練習》，依這套框架完成練習 A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D5 圖文雙軌
輔助設計	D2 手順卡、D14 錯誤分析對比
選用理由	S4 函數與圖像：符號表（ $f'(x)$ 正負） $\leftrightarrow$ 圖形趨勢（遞增/遞減/極值）的對應是本課核心瓶頸，原本零圖只靠文字覆述，改用實際函數圖直接呈現；D14 專治「只解 $f'(x)=0$ 就當極值、漏驗證變號」這個已知高頻錯誤（教學計劃丙班理組進度表已明文列出）。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	圖 + 完整步驟卡 + D14 對比框 $\rightarrow$ 只給圖，步驟自己寫 $\rightarrow$ 只給空白數線，自己畫段測正負
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（公式卡 + 手順卡）、a11 提供公式卡